

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
EXAME DE ÉPOCA DE RECURSO - 27/01/25
DURAÇÃO: 2H00

1. Considere o ambiente representado na Figura 1 onde o agente, partindo da célula (2,1), tem como objetivo encontrar a célula de maior fitness dada por $f(x_1, x_2) = |x_1 - 1| + |x_2 - 1|$ (problema de maximização). O agente pode deslocar-se na horizontal ou vertical, não pode deslocar-se para as células sombreadas e consegue identificar posições adjacentes.

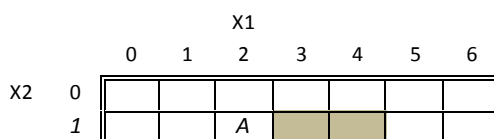


Figura 1: Ambiente onde o agente se desloca.

- a) Poderá aplicar o algoritmo “hill-climbing” para que o agente alcance a posição de qualidade máxima? Em caso afirmativo, apresente os passos do algoritmo.
- b) Aplicando o algoritmo de recristalização simulada, com $T=10$ e decréscimo de 5% por iteração, determine a posição do agente após uma iteração. Justifique e considere a seguinte lista de números gerados aleatoriamente $r=\{0.1, 0.9, 0.5, 0.4, 0.3\}$.
- c) Comente a afirmação: “O método “hill-climbing” com reinicialização aleatória nunca consegue encontrar uma solução ótima global”.
2. Considere o grafo apresentado na Figura 2, onde as ligações existentes podem ser percorridas nos dois sentidos. Os números que aparecem nos arcos são os custos das ligações entre os nós. Pretende-se encontrar o caminho mais curto entre A e F. Considere, ainda, que existe um mecanismo que deteta os ciclos ao longo de um caminho (ou seja, evita ciclos) e que o primeiro critério de desempate é o da ordem alfabética e o segundo critério de desempate é o da posição (é selecionado o nodo que está mais à esquerda da árvore). Sendo assim, responda às seguintes questões:

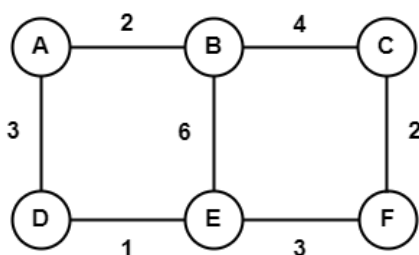


Figura 2 – Grafo com ligações e respetivos custos.

	H1	H2
A	7	7
B	6	6
C	2	3
D	4	5
E	3	5
F	0	0

Tabela 1- Heurística.

- a) Utilizando a heurística H1, aplique o método de pesquisa A* e mostre a árvore de pesquisa gerada, a solução encontrada e o respetivo custo final;
- b) Repita o processo da alínea anterior utilizando a heurística H2 e explique, justificando, qual o motivo para os resultados obtidos;
- c) Compare os dois resultados das alíneas anteriores relativamente à qualidade da solução encontrada e ao custo computacional.

3. Suponha que um algoritmo evolutivo usa cromossomas da forma $x=abcdef$ com um comprimento fixo de seis genes. Cada gene pode ser qualquer dígito entre 0 e 3. A qualidade de um indivíduo é calculada pela função $f(x)=(a+b)-(c+d)+(e+f)$, sendo o objetivo do problema a **maximização** deste valor.

Assuma que a população inicial do algoritmo é composta por quatro indivíduos:

x_1	=	0	1	0	3	2	1
x_2	=	3	3	0	0	1	1
x_3	=	0	0	0	3	3	
x_4	=	3	3	1	2	0	0

- Avalie a qualidade de cada indivíduo, mostrando os cálculos efetuados. Ordene-os do mais apto primeiro para o menos apto.
 - Usando o método de seleção por roleta, quais as probabilidades de cada indivíduo ser selecionado? Justifique apresentando os cálculos.
 - Execute o seguinte operador de recombinação: cruzar x_1 e x_4 usando o operador uniforme com a seguinte máscara binária: '010010'.
 - Proponha um operador de mutação para a representação dada. Exemplifique a sua utilização com a descendência gerada na alínea b.
 - Ao observar a população inicial, o algoritmo evolucionário seria capaz de alcançar a solução ótima sem o operador de mutação? Justifique.
4. Considere dois problemas relativos ao desenrolar de jogos:
- No primeiro caso, considere o seguinte jogo: existem duas pilhas com 1 e 2 moedas em cada uma, respetivamente. Existem 2 jogadores (MAX e MIN) que jogam alternadamente. Cada jogador pode tirar de uma única pilha uma ou mais moedas. Quem tirar a última moeda, ganha o jogo.
Assumindo que o MAX inicia o jogo, usando o algoritmo Minimax, para onde deve jogar? Apresente a árvore do jogo com os valores que justifiquem a sua resposta.
 - No segundo problema, considere a árvore da Figura 3, em que MAX inicia o jogo. Atribua uma gama de valores aos nós D e E de forma a garantir que o algoritmo *alfa-beta pruning* avalie estes nós terminais mas não necessite de avaliar F. Justifique.
 - Comente a seguinte afirmação "A aplicação do *alfa-beta pruning* evita avaliar a árvore completa mas prejudica o jogador MAX".

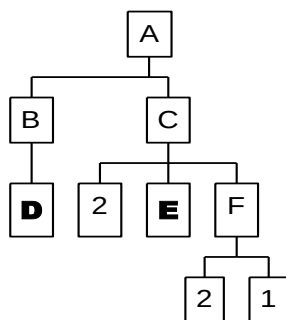


Figura 3: Árvore do jogo.